



Universitat
Oberta
de Catalunya

PRÁCTICA PARTE I

SELECCIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS

Autor

Enrique Sebastián Delgado de las Heras
edelgadoheras@uoc.edu

Índice de contenidos

	Página
1 Introducción	2
2 Selección del conjunto de datos	2
2.1 Título provisional del proyecto	2
2.2 Conjunto de datos seleccionado	2
3 Justificación de la elección	3
4 Relevancia y contexto	3
4.1 Sesgos y limitaciones previsibles	3
5 Complejidad técnica del conjunto de datos	4
5.1 Preparación de datos prevista	4
6 Originalidad y enriquecimiento	5
7 Objetivos y preguntas de la visualización	5
7.1 Objetivo general	5
7.2 Objetivos específicos	6
7.3 Preguntas de investigación	6
8 Diccionario inicial de variables	6
9 Valoración global de la propuesta	8
10 Declaración sobre el uso de IA generativa en esta PEC	8
Referencias	8

1 Introducción

El presente documento corresponde a la primera parte de la práctica final de la asignatura de visualización de datos y tiene como objetivo justificar la selección del conjunto de datos que servirá de base para la parte II de la práctica. Esta fase condiciona tanto la calidad analítica del trabajo como las posibilidades narrativas, interactivas y comunicativas del proyecto final.

En este contexto, se propone un proyecto de visualización centrado en el espacio cercano a la Tierra, concretamente en la evolución, usos y sostenibilidad del entorno orbital. El trabajo se apoyará en un conjunto de datos enriquecido a partir de varias fuentes complementarias, con el fin de construir una visualización que no se limite a presentar estadísticas aisladas, sino que permita articular una narrativa visual sobre cómo ha cambiado la ocupación del espacio en las últimas décadas y qué tensiones científicas, tecnológicas y sociales plantea ese cambio.

2 Selección del conjunto de datos

2.1 Título provisional del proyecto

Órbita saturada: crecimiento, usos y sostenibilidad del espacio cercano a la Tierra

2.2 Conjunto de datos seleccionado

Para el desarrollo del proyecto se ha seleccionado un conjunto de datos enriquecido sobre objetos espaciales en órbita terrestre, construido a partir de tres fuentes complementarias:

1. **CelesTrak SATCAT**, que actuará como fuente principal por su amplitud temática y por recoger información orbital y operativa sobre objetos lanzados al espacio.
2. **UCS Satellite Database**, empleada como fuente de enriquecimiento semántico para añadir variables relacionadas con operador, propósito, masa, vida útil y otras características técnicas de una parte del subconjunto de satélites o cargas útiles identificables dentro del catálogo orbital.
3. **Our World in Data / UNOOSA**, utilizada como fuente de contexto histórico para incorporar una dimensión temporal agregada sobre la evolución de la actividad espacial.

La decisión de trabajar con un conjunto de datos compuesto y no con una única fuente cerrada responde a una razón: ninguna de las fuentes, por separado, ofrece simultáneamente actualidad, riqueza semántica, granularidad técnica y perspectiva histórica. La combinación de varias fuentes permite, por tanto, construir un corpus de análisis más robusto, más rico y mejor adaptado a los objetivos del proyecto.

Conviene señalar que las tres fuentes no comparten la misma granularidad analítica. Mientras que SATCAT y UCS permiten trabajar a nivel de objeto orbital individual mediante identificadores como el NORAD, la fuente de Our World in Data / UNOOSA aporta contexto histórico agregado a nivel de país y año. Por ello, no se integrará como una tabla fila a fila con las anteriores, sino como una fuente complementaria de contexto temporal.

Esta elección se debe a que el conjunto de datos resultante combina variables cuantitativas, categóricas y temporales, presenta estructuras jerárquicas explotables en la visualización y requiere un proceso de preparación y enriquecimiento previo a su representación.

3 Justificación de la elección

La elección de este tema responde tanto a motivaciones personales como académicas. Desde un punto de vista personal, el ámbito espacial constituye un área de especial interés para mí por su capacidad de integrar ciencia, tecnología, exploración, ingeniería y análisis geopolítico en un mismo problema. Frente a otros temas más frecuentes en ejercicios de visualización de datos, el espacio ofrece además una oportunidad atractiva para desarrollar una propuesta original y visualmente potente.

Desde una perspectiva académica, considero que se trata de una elección especialmente adecuada para una práctica final de visualización, ya que no solo permite representar magnitudes, categorías y evoluciones temporales, sino también construir una historia analítica con diferentes niveles de lectura. El proyecto no se limitaría a mostrar cuántos objetos existen en órbita, sino que permitiría estudiar quién ocupa hoy el espacio cercano a la Tierra, con qué fines, en qué tipos de órbita, cómo ha crecido esa ocupación y qué implicaciones tiene en términos de sostenibilidad tecnológica y gobernanza internacional.

El espacio no es únicamente un ámbito científico o simbólico, sino una infraestructura crítica vinculada a comunicaciones, navegación, observación terrestre, monitorización ambiental, defensa y servicios digitales de uso cotidiano. Por ello, su estudio mediante una visualización de datos puede trascender el componente divulgativo y convertirse en una propuesta analítica con valor social y explicativo.

4 Relevancia y contexto

La relevancia del conjunto de datos seleccionado puede defenderse desde tres planos: actualidad, impacto colectivo y dimensión social indirecta.

En primer lugar, se trata de un tema plenamente actual. La actividad espacial ha experimentado una aceleración muy notable en las últimas décadas, especialmente por el incremento de lanzamientos, la expansión de constelaciones comerciales y la acumulación progresiva de objetos en determinadas franjas orbitales. Este fenómeno convierte el entorno orbital en un objeto de estudio pertinente, contemporáneo y con capacidad de generar preguntas analíticas relevantes.

En segundo lugar, la temática afecta a colectivos y sectores claramente identificables. Por una parte, a agencias espaciales, operadores privados, reguladores y organizaciones científicas, que deben gestionar el uso seguro y sostenible del espacio. Por otra, a sectores profesionales que dependen directa o indirectamente de infraestructuras satelitales, como telecomunicaciones, meteorología, defensa, logística o navegación. Finalmente, también existe un interés público más amplio, ya que buena parte de los servicios cotidianos actuales dependen de sistemas satelitales cuya presencia en órbita no suele ser visible para la ciudadanía.

En tercer lugar, aunque el objeto de estudio no sean personas sino satélites y otros objetos espaciales, sí existe una connotación social clara. La cuestión de la sostenibilidad orbital remite a la gestión colectiva de un entorno limitado, al reparto de recursos tecnológicos y a la necesidad de prevenir riesgos derivados de la congestión, la colisión y la proliferación de residuos espaciales. En ese sentido, la visualización puede contribuir a traducir un problema técnico complejo a una narrativa comprensible para públicos no especializados.

4.1 Sesgos y limitaciones previsibles

La combinación de fuentes introduce varias limitaciones metodológicas relevantes. En primer lugar, las fuentes no comparten la misma granularidad: SATCAT y UCS operan a nivel de objeto orbital individual, mientras que OWID/UNOOSA aporta series agregadas por país y

año. En segundo lugar, la cobertura semántica de UCS es parcial respecto al catálogo completo de SATCAT, por lo que variables como operador, propósito, masa o vida útil sólo estarán disponibles para una fracción del conjunto, especialmente dentro de los objetos clasificados como satélites o cargas útiles. Además, durante la inspección preliminar se han detectado duplicidades puntuales en las claves de UCS y un número considerable de columnas auxiliares o poco informativas, lo que obliga a realizar tareas de depuración y selección de variables antes de la integración definitiva.

5 Complejidad técnica del conjunto de datos

En cuanto a la complejidad del conjunto de datos elegido, creo que la propuesta resulta adecuada por volumen, diversidad tipológica y potencial analítico.

En la fase preliminar de inspección se ha comprobado que la fuente principal SATCAT contiene 68 590 registros y 17 variables, mientras que UCS aporta 7 560 registros y 68 columnas, aunque una parte significativa de estas últimas corresponde a campos auxiliares o poco informativos. La serie histórica de OWID, por su parte, contiene 1 274 observaciones agregadas. Esta diferencia de escala y estructura confirma que el proyecto requiere una fase real de preparación de datos, incluyendo depuración, deduplicación, selección de variables y separación entre tablas de detalle y tablas de contexto histórico.

En primer lugar, el proyecto trabaja con fuentes que contienen miles de registros y múltiples atributos por observación, lo que garantiza suficiente densidad informativa para extraer conocimiento y evitar la trivialidad analítica.

En segundo lugar, el conjunto combina diferentes tipos de variables:

- **Variables categóricas nominales:** tipo de objeto, país propietario, operador, propósito, sitio de lanzamiento, clase de órbita o vehículo de lanzamiento.
- **Variables cuantitativas continuas:** apogeo, perigeo, inclinación orbital, período, masa de lanzamiento, masa en seco, potencia o vida útil esperada.
- **Variables temporales:** fecha de lanzamiento y fecha de decaimiento.
- **Variables lógicas o derivadas:** indicador de permanencia en órbita, agrupaciones orbitales o categorías resumidas para facilitar comparaciones visuales.

En tercer lugar, existe una estructura jerárquica natural en varios niveles del conjunto de datos. Por ejemplo, se puede analizar la relación *país* $\rightarrow$ *operador*, *tipo de órbita* $\rightarrow$ *rango altitudinal*, *propósito general* $\rightarrow$ *propósito específico* o *tipo de objeto* $\rightarrow$ *estado operacional*. Esta riqueza estructural es especialmente valiosa para diseñar una visualización interactiva con filtros jerárquicos, niveles de detalle progresivos y transiciones entre agregación y desagregación.

Por último, el proyecto exige inspeccionar valores perdidos, detectar inconsistencias, homogeneizar categorías, convertir formatos temporales, enlazar registros entre fuentes y generar nuevas variables derivadas que ayuden a responder las preguntas de análisis. Esta fase no constituye un trabajo accesorio, sino una parte central del proyecto, ya que la calidad de la visualización dependerá directamente de la calidad del conjunto de datos preparado.

5.1 Preparación de datos prevista

La estrategia de preparación de datos se articulará, previsiblemente, en las siguientes tareas:

1. Revisión de la estructura de cada fuente y selección de las variables relevantes.

2. Eliminación de columnas auxiliares o vacías y resolución de duplicidades puntuales en UCS.
3. Normalización de nombres de países, operadores, sitios de lanzamiento y categorías orbitales.
4. Conversión de fechas a formatos homogéneos y derivación de variables temporales como año o antigüedad.
5. Detección de valores ausentes, extremos o inconsistentes.
6. Integración de SATCAT y UCS mediante el identificador NORAD, manteniendo OWID/UNOOSA como tabla histórica separada por su distinta granularidad.
7. Construcción de variables derivadas para reforzar el análisis.

6 Originalidad y enriquecimiento

Considero que la propuesta presenta un grado de originalidad elevado por varias razones. En primer lugar, el tema espacial no forma parte del grupo de conjuntos de datos más recurrentes en prácticas de visualización. En segundo lugar, el enfoque elegido no consiste en reutilizar una fuente única, sino en construir un dataset enriquecido mediante combinación de varias fuentes.

Aunque existen visualizaciones previas sobre satélites, lanzamientos u objetos espaciales, muchas de ellas adoptan una lógica más descriptiva o meramente estadística. La intención de este proyecto es distinta: articular una narrativa visual que relacione evolución histórica, usos del espacio, concentración orbital, protagonismo de actores concretos y sostenibilidad del entorno.

Además, el conjunto de datos podrá enriquecerse mediante transformaciones propias. Algunas de las métricas derivadas más relevantes que se prevé generar son las siguientes:

- Antigüedad del objeto en años.
- Altitud media aproximada a partir de apogeo y perigeo.
- Clasificación simplificada de estado activo/no activo.
- Peso relativo de cada tipo de objeto por periodo temporal.
- Concentración de operadores por país.
- Distribución de propósitos por clase orbital.
- Indicadores agregados de densidad o saturación por bandas orbitales.

7 Objetivos y preguntas de la visualización

La visualización final se orientará a responder un conjunto de preguntas que conectan directamente con la relevancia del tema, la complejidad del dataset y la intención narrativa del proyecto.

7.1 Objetivo general

Analizar cómo ha evolucionado la ocupación del espacio cercano a la Tierra y cómo se distribuyen actualmente los objetos orbitales en función de su naturaleza, uso, actores implicados y localización orbital, con especial atención a las implicaciones de sostenibilidad derivadas de esa evolución.

7.2 Objetivos específicos

1. Describir la evolución histórica de la actividad espacial y del crecimiento de objetos en órbita.
2. Identificar qué tipos de objetos predominan actualmente y cómo ha variado su peso relativo.
3. Analizar qué países y operadores concentran una mayor presencia orbital.
4. Explorar en qué tipos de órbita se concentra la actividad y para qué usos principales se emplea.
5. Mostrar evidencias que permitan interpretar el entorno orbital como un espacio cada vez más denso y complejo de gestionar.

7.3 Preguntas de investigación

A partir de esos objetivos, la visualización se diseñará para responder, entre otras, a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo ha evolucionado el número de objetos espaciales a lo largo del tiempo?
2. ¿Qué parte del crecimiento reciente corresponde a satélites operativos y qué parte a otros tipos de objetos?
3. ¿Qué países concentran una mayor presencia orbital y qué operadores destacan dentro del subconjunto de satélites enriquecidos?
4. ¿En qué clases de órbita se localiza hoy la mayor parte de la actividad espacial?
5. ¿Qué propósitos dominan actualmente dentro del subconjunto de satélites enriquecidos y cómo se distribuyen según la clase orbital?

Estas preguntas son adecuadas al conjunto de datos seleccionado porque son cuantificables, comparables y compatibles con una representación visual interactiva. Además, permiten estructurar el futuro proyecto como una narrativa progresiva, en lugar de como una colección desordenada de gráficos.

8 Diccionario inicial de variables

A continuación se presenta un diccionario preliminar de variables, distinguiendo entre **hechos** y **dimensiones**. Conviene señalar que el diccionario reúne variables del catálogo base, variables procedentes del enriquecimiento semántico y variables derivadas, por lo que no todas estarán disponibles para todos los registros del conjunto final.

Variable	Significado	Tipo de dato	Rol
object_name	Nombre del objeto espacial	Categórica	Dimensión
norad_cat_id	Identificador único del objeto en el catálogo NORAD	Identificadora	Dimensión
object_type	Tipo de objeto espacial (satélite, cuerpo de cohete, debris, etc.)	Categórica	Dimensión
ops_status_code	Estado operacional del objeto	Categórica	Dimensión
owner	País o entidad propietaria	Categórica	Dimensión
operator_owner	Operador o entidad responsable del satélite, disponible en el subconjunto enriquecido	Categórica	Dimensión
launch_date	Fecha de lanzamiento	Temporal	Dimensión
launch_year	Año extraído de la fecha de lanzamiento	Temporal derivada	Dimensión
launch_site	Lugar o base de lanzamiento	Categórica	Dimensión
decay_date	Fecha de reentrada o decaimiento, si existe	Temporal	Dimensión
orbit_class	Clase general de órbita disponible para el subconjunto enriquecido con UCS	Categórica	Dimensión
orbit_type	Tipo específico de órbita según la fuente original	Categórica	Dimensión
purpose	Propósito general del satélite, disponible en el subconjunto enriquecido	Categórica	Dimensión
detailed_purpose	Propósito específico o detallado, disponible en el subconjunto enriquecido	Categórica	Dimensión
apogee	Altitud máxima orbital	Cuantitativa continua	Hecho
perigee	Altitud mínima orbital	Cuantitativa continua	Hecho
inclination	Inclinación orbital	Cuantitativa continua	Hecho
period	Período orbital	Cuantitativa continua	Hecho
launch_mass_kg	Masa de lanzamiento	Cuantitativa continua	Hecho
dry_mass_kg	Masa en seco	Cuantitativa continua	Hecho
power_watts	Potencia del satélite	Cuantitativa continua	Hecho
expected_lifetime_years	Vida útil esperada	Cuantitativa continua	Hecho
age_years	Antigüedad del objeto calculada a partir de la fecha de lanzamiento	Cuantitativa derivada	Hecho
altitude_mean_km	Altitud media aproximada derivada de apogeo y perigeo	Cuantitativa derivada	Hecho
in_orbit_flag	Indicador binario de si el objeto permanece en órbita al no presentar fecha de decaimiento registrada	Lógica derivada	Hecho

Table 1: Diccionario inicial de variables del proyecto.

Conviene señalar que este diccionario es preliminar y podrá ajustarse durante la fase de exploración y limpieza, especialmente si se detectan solapamientos, variables redundantes o nuevas

necesidades analíticas.

9 Valoración global de la propuesta

Creo que la propuesta seleccionada presenta una elevada coherencia con los requisitos de la práctica final. El tema es actual, relevante y poco explotado en comparación con otros conjuntos de datos más habituales; el volumen y la diversidad de variables permiten un análisis detallado; la combinación de fuentes aporta complejidad y originalidad; y las preguntas planteadas son compatibles con una visualización interactiva y narrativa.

Asimismo, el proyecto no se limita a escoger un único dataset limpio, sino que plantea de forma explícita una estrategia de preparación, enriquecimiento y contextualización. Este aspecto permite anticipar una visualización final con mayor profundidad analítica.

Por todo ello, considero que el conjunto de datos seleccionado constituye una base adecuada para desarrollar el proyecto final.

10 Declaración sobre el uso de IA generativa en esta PEC

Con el objetivo de mejorar la claridad expositiva, la corrección ortográfica y la coherencia estilística, en la redacción de este documento se han utilizado herramientas de IA generativa como apoyo, en concreto la de *ChatGPT* (OpenAI). Su empleo se ha limitado a:

- Sugerir reformulaciones para expresar ideas de forma más clara y fluida.
- Corregir erratas, inconsistencias tipográficas y pequeños desajustes de estilo.
- Homogeneizar el tono y la terminología a lo largo del texto.

Todo el contenido sustantivo es original y ha sido elaborado por mi. No se han generado datos ni análisis mediante IA, y todas las ediciones propuestas por la herramienta han sido supervisadas.

Referencias

- [1] Minguillón, J. (2024). *Introducción a la preparación de datos*. [Recurso de aprendizaje textual]. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
- [2] CelesTrak. *SATCAT – Satellite Catalog*. Disponible en: <https://celestrak.org/>.
- [3] Union of Concerned Scientists. *UCS Satellite Database*. Disponible en: <https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database>.
- [4] Our World in Data. *Objects launched into space*. Disponible en: <https://ourworldindata.org/>.
- [5] United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA). *Register of Objects Launched into Outer Space*. Disponible en: <https://www.unoosa.org/>.
- [6] OpenAI (2026). *ChatGPT* (versión 10 de abril) [Large Language Model]. <https://chat.openai.com/chat>.